LVM デバイス上の Linux ホストファイルシステムの移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_testing_luns_with_file_systems_on_lvm_devices_before_cutover_phase.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

LVM デバイス上の Linux ホストファイルシステムの移行 1
の前に、 LVM デバイス上のファイルシステムを搭載した LUN のテストを行います
コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ 1
Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス 3
移行後の Linux ホストへの論理ボリュームのマウント 4

LVM デバイス上の Linux ホストファイルシステムの移行

論理ボリュームマネージャ（ LVM ）上の Linux ホストファイルシステムを移行する場合は、カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後に論理ボリュームをマウントする必要があります。

- 関連情報 *

Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス

移行後の Linux ホストへの論理ボリュームのマウント

の前に、 LVM デバイス上のファイルシステムを搭載した LUN のテストを行います コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストのコピーベースの移行を実行する場合は、カットオーバーフェーズの前に LVM デバイス上のファイルシステムを搭載した移行済みの clustered Data ONTAP LUN をテストすることができます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

- 新しい clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングする必要があります。
- LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

テストモードでは、ボリュームグループを非アクティブ化またはエクスポートすることはありません。そのため、テスト用ホストに論理ボリュームをマウントすると、ファイルシステムエラーが表示される場合があります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、新しい clustered Data ONTAP LUN を検出します。

   *rescan -scsi-bus.sh *

4. 新しい clustered Data ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

「 * sanlun lun show * 」と表示されます

5. clustered Data ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

   「 * マルチパス * 」

6. clustered Data ONTAP LUN のデバイスハンドル ID を取得します。

   *multipath -ll *

   デバイスハンドル ID の例を次に示します。「 3600a09804d532d79565d47617679764d` 」

7. LVM で使用されている DMMP デバイスを特定します。

   '*pvscan *'

   3600a09804d532d79565d476176797655 は、 LVM でされている DMMP デバイスの一例です。

8. ボリュームグループを特定します。

   '**vgscan**'

9. 論理ボリュームを特定します。

   '*lvscan *

10. 論理ボリュームを有効にします： **`*vgchange-ay_volume_group_`**
11. 論理ボリュームのステータスを確認します **`*lvdisplay`**

    出力の [LV Status](ステータス) 列に [Available](使用可能) と表示されます

12. ソース・ホストの /etc/fstab ファイルに ' 論理ボリュームのマウント・ポイント・エントリーが存在するかどうかを確認します

    次の例では ' 論理ボリューム '/dev/mapper/vg_7MTT -lv1' が /etc/fstab ファイルに表示されています

    ```
    # /etc/fstab
    ...
    tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
    devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
    sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
    proc    /proc     proc    defaults        0 0
    /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
    ```

13. ソース・ホスト上の /etc/fstab ファイルに論理ボリュームのマウント・ポイント・エントリーが存在する場合は ' テスト・ホスト上の /etc/fstab ファイルを手動で編集して ' マウント・ポイント・エントリーを追加します
14. マウントポイントをマウントします。

    *mount-a *`

15. マウントポイントがマウントされたことを確認します。

    'mount'

16. 必要に応じてテストを実行します。
17. テストが完了したら、ホストをシャットダウンします。

    *shutdown-h-t0 now *`

18. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

- 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス

Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス

論理ボリュームマネージャ（ LVM ）デバイス上の Linux ホストファイルシステムを移行する場合は、カットオーバーフェーズの前にいくつかの手順を実行する必要があります。

- FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。
- iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。
- 次の移行前の情報を _ Inventory Assessment Workbook から収集しておく必要があります。
  - LVM で使用されている DMMP デバイス名
  - ボリュームグループの名前
  - 論理ボリューム名
  - 論理ボリュームデバイスに設定されているファイルシステム
  - 論理ボリュームがマウントされているディレクトリ
- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. LV マウントポイントへの I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしているアプリケーションをシャット

ダウンします。

3. LV マウントポイントをアンマウントします。

   'umount_dir_name_

4. 論理ボリュームを無効にします。

   'vgchange-an *vg_name*'

5. 論理ボリュームのステータスを確認します。

   `lvdisplay_dir_name_`

   ステータスが「利用不可」と表示されるはずです。

6. ボリュームグループをエクスポートします。

   'vgexport_vg_name_

7. VG のステータスを確認します。

   vgdisplay_vg_name_`

   VG のステータスには「 exported 」と表示されます。

8. 7-Mode の DMMP デバイス ID をフラッシュします。

   'multipath-f_device_name _

   - 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

移行後の Linux ホストへの論理ボリュームのマウント

ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行後、論理ボリュームはオフラインになります。LUN からホストにアクセスできるように、論理ボリュームをマウントする必要があります。

コピーフリーの移行（ CFT ）を実行している場合は、 vol rehost の手順を実行する必要があります。を参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" を参照してください。

- コピーベースの移行（ CBT ）の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。
- CFT の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理のあとに以下の手順を実行します。

  a. 7-Mode から clustered Data ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

     - コピーベースの移行の場合は、 7MTT がインストールされている Linux ホストから次のコマンドを実行します。 `+* transition cbt export lunmap -p project-name _-o file_path*`

例：

*transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。

  transition cft export lunmap -p p_roject-name_s_s_SVM_name_o_output-file_`

  例：

  *transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 c:/mLibraries /Documents/7-C-LUN-mapping - svml.csv *

  このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

b. 7-Mode LUN 用に作成された SCSI デバイスを削除します。

- すべての SCSI デバイスを削除するには、 +*`rescan-scsi-bus.sh -r *` を実行します
- 各 SCSI デバイスを個別に削除するには、 +*`echo 1>/sys/block/`*`SCSI_ID`*`/delete *` を実行します

  このコマンドは、 7-Mode LUN のすべての SCSI デバイスに対して実行する必要があります。LUN の SCSI デバイス ID を特定するには、 _Inventory Assessment Workbook の SAN Host LUNs タブにある SCSI Device ID の列を参照してください。

c. 新しい ONTAP LUN を検出します。

*rescan -scsi-bus.sh *

d. ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

「 * マルチパス * 」

e. ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

「 * sanlun lun show * 」と表示されます

f. 新しい ONTAP LUN デバイスハンドル ID を確認します。

'multipath -ll *Device_handle_name*

g. ボリュームグループをインポートします。

'vgimport_vg_name_

h. ボリュームグループのステータスを確認します。

'vgdisplay'

i. 論理ボリュームを有効にします。

vgchange-ay_vg_name_`

j. 論理ボリュームのステータスを確認します。

'lvdisplay

ステータスが「 available 」と表示される必要があります。

k. ONTAP LUN からその各マウントポイントディレクトリに論理ボリュームをマウントします。

```
m ount_lv_namemount_point_
```

マウント・ポイントが /etc/fstab ファイルに定義されている場合は `m ount-a` コマンドを使用して論理ボリュームをマウントできます

a. マウントポイントを確認します。

'mount'

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。